
Cours de Topologie 1 : séance 10 (mercredi 22 novembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

2. POINTS CRITIQUES ET PRINCIPE DE FERMAT.

Exemple 2.1 (extrema globaux / locaux). Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$. Alors $f \geq 0$ comme somme de carrés. Et $f(0, 0) = 0$. Donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq f(0, 0)$, autrement dit f présente en $(0, 0)$ un minimum global.

En revanche la fonction $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(x + y)$ présente un minimum local en $(0, 0)$, mais aucun extremum global. En effet pour (x, y) suffisamment proche de $(0, 0)$ on a $x + y$ proche de 0, donc $\cos(x + y) \geq \frac{1}{2}$, et $f(x, y) \geq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, en particulier $f(x, y) \geq 0$ (et même > 0 si $(x, y) \neq (0, 0)$). En revanche le signe de $f(x, y)$ change complètement si (x, y) est loin de $(0, 0)$. Par exemple si x est fixé et si on pose $y = \pi - x$, alors $x + y = \pi$, donc $\cos(x + y) = -1$ et donc $f(x, y) < 0$, ce qui prouve déjà que $f(0, 0)$ n'est pas un minimum de $f(\mathbb{R}^2)$. En fait en considérant $f(x, x) = 2x^2 \cos(2x)$, on voit que $f(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}$, donc f ne présente aucun extremum global.

Définition 2.2 (point critique, point régulier). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable en un point $A \in O$.

On dit que A est un *point critique* de f lorsque $\nabla_A f = (0, 0)$, autrement dit lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) = 0$ ET $\frac{\partial f}{\partial y}(A) = 0$. Lorsque f est partiellement dérivable sur O , on pourra noter $PC(f)$ l'ensemble des points critiques de f dans O . On dit que A est un *point régulier* de f lorsqu'il n'est pas critique, c'est à dire $\nabla_A f \neq (0, 0)$, soit encore lorsque $\frac{\partial f}{\partial x}(A) \neq 0$ OU $\frac{\partial f}{\partial y}(A) \neq 0$.

Exemple 2.3. Soit $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 4y^2 - x - 5y + 6$. Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - 3y - 1$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -3x + 8y - 5$. Pour trouver les éventuels points critiques de f il faut trouver les (x, y) qui vérifient à la fois $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$, et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. C'est à dire ici : les (x, y) tels que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$. Le premier lieu est ici une droite affine, ainsi que le deuxième lieu. Il existe un unique (x, y) tel que $4x - 3y - 1 = 0$ et $-3x + 8y - 5 = 0$ (l'intersection des deux droites), c'est $(1, 1)$. L'unique point critique de $f(x, y)$ est $(1, 1)$, $PC(f) = \{(1, 1)\}$.

Théorème 2.4 (Principe de Fermat : les extremums locaux sont à chercher parmi les PC).

Soit O un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction partiellement dérivable sur O .

Si $f(x, y)$ présente un extremum local en $A \in O$, alors A est un point critique de f .

La condition O ouvert est essentielle dans cet énoncé ! La réciproque n'est pas vraie en général : il existe des points critiques qui ne sont pas des extremums locaux.

Démonstration. Traitons le cas où l'extremum en A est un minimum local. Nous utilisons la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Ecrivons $A = (a, b)$. Puisque $A \in O$, avec O ouvert, il existe $r_1 > 0$ tel que $B_{d_\infty}(A, r_1) \subset O$. Puisque $f(x, y)$ présente un minimum local en A il existe $r_2 > 0$ tel que $\forall M \in B_{d_\infty}(A, r_2) \cap O$ on a $f(M) \geq f(A)$. Pour $r = \min(r_1, r_2)$ on a $r > 0$, $B_{d_\infty}(A, r) \subset O$ et $f(M) \geq f(A)$ pour tout $M \in B_{d_\infty}(A, r)$. Pour tout $x \in]a - r; a + r[$ on a $(x, b) \in B_{d_\infty}(A, r)$, donc $f(x, b) \geq f(a, b)$. La fonction d'une variable $x \mapsto f(x, b)$ est définie et dérivable sur $]a - r; a + r[$, et elle admet un minimum en $x = a$, donc sa dérivée s'annule en a .

C'est dire que $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0$. Par le même argument $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$. Donc (a, b) est un point critique de f . $\square$

3. APPROXIMATION AFFINE, DIFFÉRENTIELLE.

3.1. Limites épointées, fonctions $o(1)$.

Définition 3.1 (limites épointées). Soit $O \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert et soit $v_0 \in O$ un point fixé. On note O' l'ensemble $O \setminus \{v_0\}$. On a $O' = O \cap (\mathbb{R}^m \setminus \{v_0\})$, donc O' est ouvert comme intersection de deux ouverts. On dit que O' est un ouvert *épointé* - on a enlevé à l'ouvert O le point v_0 .

Soit f une fonction telle que $f(u)$ est défini pour tout $u \in O'$, à valeur réelle et soit $\ell \in \mathbb{R}$ un réel. Nous dirons que *la limite épointée de f en v_0 est ℓ* (noté $\lim_{u \rightarrow v_0, u \neq v_0} f(u) = \ell$ ou $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = \ell$) lorsque : pour toute suite $(u_n)_n$ de O' tendant vers v_0 , la suite numérique $f(u_n)_n$ tend vers ℓ .

Une suite $(u_n)_n$ de O' est simplement une suite de O telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \neq v_0$. Bien entendu si f est définie sur O entier et continue en v_0 alors $\lim_{u \rightarrow v'_0} f(u) = f(v_0)$. Cette notion de limite épointée est intéressante justement lorsque $f(u)$ n'est pas définie en $u = v_0$, par exemple dans le cas d'un quotient : $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ est défini sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)'} f(x, y) = 0$.

Remarque 3.2. (1) (unicité de ℓ) Les limites épointées, quand elles existent, sont uniques.

(2) Il y a une version équivalente avec " $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \dots$ "

Définition 3.3 ($o(1)$ en (a, b)). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $A = (a, b) \in O$ un point fixé. Soit $h(x, y)$ une fonction de deux variables telle que $h(x, y)$ est défini pour tout $(x, y) \in O \setminus (a, b)$: on dit que $\boxed{h \text{ est } o(1) \text{ en } A}$ (lu : " h est petit o de 1 en A ") si $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)'} h(x, y) = 0$. On écrira $h = o(1)_{(a, b)}$.

Puisqu'on prend une limite épointée, même si h est définie en A , la propriété " h est $o(1)$ en A " est indépendante de la valeur de $h(A)$.

Proposition 3.4. Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert, soit $(a, b) \in O$ un point fixé, soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction : f est continue en $(a, b) \iff$ la fonction $f(x, y)$ admet un développement de la forme $\boxed{f(x, y) = f(a, b) + R(x, y)}$, où le "*reste*" $R(x, y)$ est $o(1)$ en (a, b) (Taylor à l'ordre 0).

3.2. Approximation affine d'une fonction de deux variables, différentielle.

Définition 3.5. Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $A = (a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit d'autre part $T(x, y) = C + D(x - a) + D'(y - b)$ une fonction affine. On dit que $T(x, y)$ est une *approximation affine de f en (a, b)* s'il existe une fonction $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

(1) $\varepsilon : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction $o(1)$ en (a, b) .

(2) et $f(x, y)$ admet le développement suivant :

$$\forall (x, y) \in O, f(x, y) = T(x, y) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y), \text{ soit}$$

$$\boxed{\forall (x, y) \in O, f(x, y) = C + D(x - a) + D'(y - b) + \|(x - a, y - b)\| \varepsilon(x, y)}.$$

Lorsque $(a, b) = (0, 0)$ l'expression se simplifie : $f(x, y) = C + Dx + D'y + \|(x, y)\| \varepsilon(x, y)$. Ici $\|\cdot\|$ représente une norme quelconque sur $\mathbb{R}^2$, comme $\|(x, y)\| = \max(|x|, |y|)$ ou $\|(x, y)\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$. On remarque que la formule est plus claire en posant $(h, k) = (x - a, y - b)$:

$$\boxed{f(a + h, b + k) = C + Dh + D'k + \|(h, k)\| \varepsilon(h, k)} \text{ où } \varepsilon(h, k) = o(1) \text{ en } (0, 0), \text{ ce pour } (h, k) \in O - (a, b)$$

Une fonction qui admet une approximation affine en un point (a, b) est dite *différentiable en (a, b)* .

Par exemple soit $f(x, y) = 2 - 3x + 5y + x^2 + 4xy - y^3$, et étudions $f(x, y)$ pour (x, y) très proche de $(0, 0)$. La fonction f n'est pas affine, mais on cherche à l'approcher par une fonction affine, au moins pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. On pose alors $T(x, y) = 2 - 3x + 5y$. Pour savoir si $T(x, y)$ est une bonne approximation de $f(x, y)$ nous devons étudier $f(x, y) - T(x, y)$. Cette différence tend vers 0 lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$, mais de quelle manière précisément ? Pour le savoir on contrôle chacun des termes de degré ≥ 2 comme suit :

$$(1) \quad |x^2| = |x||x| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_1(x, y) \text{ avec } \varepsilon_1(x, y) = |x|, o(1) \text{ en } (0, 0).$$

$$(2) \quad |4xy| = |x||4y| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_2(x, y) \text{ avec } \varepsilon_2(x, y) = |4y|, o(1) \text{ en } (0, 0).$$

$$(3) \quad |-y^3| = |y||-y^2| \leq \|(x, y)\|_\infty \varepsilon_3(x, y) \text{ avec } \varepsilon_3(x, y) = y^2, o(1) \text{ en } (0, 0).$$

Si $(x, y) \neq (0, 0)$ on a $|\frac{f(x, y) - T(x, y)}{\|(x, y)\|_\infty}| = \frac{|x^2 + 4xy - y^3|}{\|(x, y)\|_\infty} \leq \varepsilon_1(x, y) + \varepsilon_2(x, y) + \varepsilon_3(x, y)$, donc $f(x, y) - T(x, y) = \|(x, y)\|_\infty \times \varepsilon(x, y)$ avec $\varepsilon(x, y) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Proposition 3.6 (approximation affine $\Rightarrow$ continue et partiellement dérivable).

Soit O un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $(a, b) \in O$ fixé, et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Supposons que f admet une approximation affine $T : (x, y) \mapsto C + D(x - a) + D'(y - b)$. Alors

$$(1) \quad C = f(a, b)$$

$$(2) \quad f \text{ est partiellement dérivable en } (a, b) \text{ et } D = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b), D' = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$$

$$(3) \quad f \text{ est continue en } (a, b)$$

En particulier l'approximation affine (si elle existe !) est unique, sa partie linéaire est

$$(h, k) \mapsto h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b),$$

cette forme linéaire est appelée la différentielle de f en (a, b) , notée $D_{(a,b)}f$.